TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 12
LA TECTONIQUE DES PLAQUES : LE RAPPROCHEMENT DES PLAQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le Japon, pays des séismes

Le Japon est situé au-dessus d'une zone où une plaque océanique (plaque Pacifique) s'enfonce sous une autre plaque, le long d'une fosse océanique profonde. On y observe une chaîne de volcans actifs et de très nombreux séismes. À l'est du Japon, au milieu de l'océan Pacifique, une dorsale fabrique la plaque océanique.

1) Nomme le phénomène qui se produit sous le Japon et celui qui se produit au niveau de la dorsale.

2) Comment appelle-t-on le relief qui marque l'endroit où la plaque s'enfonce ?

3) Explique la fréquence des séismes au Japon.

4) Explique l'origine des volcans du Japon.

5) Représente par un schéma simple la coupe de cette région (dorsale, fosse, Japon, plaques et sens des mouvements).

Exercice 2 : Le voyage de l'Inde

Il y a 70 millions d'années, l'Inde était séparée de l'Asie par un océan. Une partie de la plaque indienne, océanique, s'enfonçait sous l'Asie. Le tableau donne la distance parcourue par l'Inde vers le nord.

Période (millions d'années)	de −70 à −50	de −50 à −40	de −40 à aujourd'hui
Distance parcourue (km)	3 000	500	2 000

1) Calcule la vitesse de déplacement de l'Inde (en cm par an) pour chaque période.

2) Compare ces vitesses. Propose une explication au ralentissement après −50 millions d'années.

3) Qu'est devenu l'océan qui séparait l'Inde de l'Asie ?

4) Quel relief s'est formé ? Nomme le phénomène géologique responsable et cite trois de ses conséquences.

5) Deux élèves discutent : Modou pense que l'Inde ne se déplace plus aujourd'hui ; Françoise soutient le contraire. Qui a raison ? Justifie.

Exercice 3 : Associer

Associe chaque définition (liste A) au mot qui convient (liste B).

Liste A	Liste B
1. Zone d'écartement des plaques sur un continent	a. Faille
2. Enfoncement d'une plaque océanique sous une autre plaque	b. Collision
3. Rencontre de deux plaques continentales	c. Subduction
4. Cassure de roches avec déplacement des deux blocs	d. Rift
5. Construction de nouvelle lithosphère océanique	e. Accrétion

Exercice 4 : Comparer les limites de plaques

Recopie et complète le tableau.

	Accrétion	Subduction	Collision
Mouvement des plaques			
Plaques concernées			
Relief caractéristique			
Phénomènes associés			
Exemple			

Exercice 5 : La profondeur des séismes

On a relevé la distance à la fosse et la profondeur du foyer de séismes enregistrés dans une zone de subduction (au-dessus de la plaque qui plonge).

Distance à la fosse (km)	0	100	200	300	400	500
Profondeur du foyer (km)	10	70	140	210	280	350

1) Trace la courbe de la profondeur des foyers en fonction de la distance à la fosse (oriente l'axe des profondeurs vers le bas).

2) Comment varie la profondeur des foyers ?

3) Que représente la ligne formée par ces foyers ? Que montre-t-elle ?

4) Pourquoi n'y a-t-il presque plus de séismes au-delà de 700 km de profondeur ?

Exercice 6 : Se protéger des séismes

Lis le texte. « Un séisme ne peut pas être prévu avec précision. Dans les pays à risque comme le Japon, on construit des bâtiments parasismiques, capables de se déformer sans s'effondrer. Les élèves s'exercent régulièrement : pendant les secousses, ils s'abritent sous une table solide, loin des fenêtres ; après, ils évacuent calmement vers un espace dégagé. Un séisme sous la mer peut provoquer un tsunami : il faut alors gagner les hauteurs. »

1) Pourquoi faut-il prendre des mesures de protection alors qu'on ne peut pas empêcher les séismes ?

2) Relève les mesures de prévention et les comportements à adopter pendant et après un séisme.

3) Explique comment un séisme sous la mer peut provoquer un tsunami.

4) Pourquoi le risque sismique est-il faible au Sénégal ?

LN EDUCATION